குழுக்கள்	உணவு	எரிபொருள்	ஆடை	வாடகை	இதர
குறியீட்டு எண்கள்	2450	1240	3250	3750	4190
எடை	48	20	12	15	10

21. குடும்ப வரவு செலவுத்திட்ட முறையைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் விவரங்களுக்கு 2012ஆம் ஆண்டை அடிப்படை ஆண்டாகக் கொண்டு 2015–க்கான வாழ்க்கை குறியீட்டு எண்ணைக் கட்டமைக்கவும்.

பொருள்கள்	விலை		நிறைகள்
	2012	2015	
அரிசி	250	280	10
கோதுமை	70	85	5
சோளம்	150	170	6
எண்ணெய்	25	35	4
பருப்பு	85	90	3

22. மொத்த செலவுமுறையைப் பயன்படுத்தி பின்வரும் விவரங்களுக்கு வாழ்க்கை குறியீட்டு எண்ணைக் கண்டுபிடி.

பொருள்கள்	நிறைகள் 2010	விலை (₹)	
		2010	2015
P	80	22	25
Q	30	30	45
R	25	42	50
S	40	25	35
T	50	36	52

9.3 புள்ளியியல் தரக்கட்டுப்பாடு (Statistical Quality Control (SQC))

முன்னுரை

புள்ளியியல் தரக்கட்டுப்பாடானது தொழிற் சாலைகளில் பயன்படுத்த கூடிய மிகமுக்கியமான புள்ளியியல் உத்தியாகும். ஒரு பொருளின் தரமானது அதன் மூலப்பொருள்கள், இயந்திரங்கள், மனித ஆற்றல் மற்றும் மேலாண்மை ஆகியவற்றை சார்ந்தது. இது உற்பத்திப் பொருளின் அளவுகோல் அல்லது தரநிலையைக் குறிக்கிறது. புள்ளியியல் தரக்கட்டுப்பாடானது மூலப்பொருளை தருவிப்பதி லிருந்து இறுதிப்பொருள் தயாரிக்கப்படும் வரை தரத்தை உறுதி செய்கிறது.

9.3.1 பொருள் (Meaning)

தரக்கட்டுப்பாடு என்பது பொருள்கள், செயலாக்கம், இயந்திரங்கள் ஆகியவற்றில் காணப்படும் தரக்குறைப்பாட்டைக் கண்டுபிடிக்க உதவும் வலிமை வாய்ந்த உத்தியாகும். உற்பத்தி செய்யப்பட்ட இறுதி பொருள்கள் நுகர்வோரிட மிருந்து எதிர்பார்க்கக்கூடிய தரத்தைப் பெற்றிருப்பது அவசியமாகும்.

இந்த உத்தியானது அனைத்து உற்பத்தி தொழிற்சாலைகளிலும் அதாவது, மின் உபகரணங்கள், பிஸ்கட், சோப்பு, ரசாயனங்கள், பெட்ரோலிய பொருள்கள் மற்றும் இதர பொருள்களின் தரக் கட்டுப்பாட்டை நிர்ணயிக்க உதவுகிறது.

9.3.2 மாறுபாட்டின் காரணங்கள் (Causes of Variation)

ஒரு பொருளின் தரத்தை நிர்ணயிக்கும் மாறுபாட்டின் காரணங்கள் இரண்டு வகை படுகிறது. அவை

1. வாய்ப்பு காரணங்கள்
2. குறிப்பிட்ட காரணங்கள்

வாய்ப்பு காரணங்கள் (அல்லது சீரற்ற காரணங்கள்) (Chance Causes)

வாய்ப்பு காரணங்கள் என்பது உற்பத்தி செயல் முறைகளில் இயற்கையாகவோ அல்லது இயல்பாகவோ ஏற்படும் சிறிய மாறுபாடுகள் ஆகும். இந்த காரணங்களால் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் மனித கட்டுப்பாட்டிற்கு அப்பாற்பட்டதாகும் இதைத் தடுக்கவோ, அகற்றவோ எந்த சூழ்நிலைகளிலும் முடியாது.

பொருள்களின் தரத்திற்கு எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாத சிறிய விளைவுகள், வாய்ப்பு காரணங்கள் என அழைக்கப்படுகிறது. உதாரணமாக மழை, வெள்ளம், மின்தடை போன்றவை ஆகும்.

குறிப்பிட்ட காரணங்கள் (Assignable Causes)

குறிப்பிட்ட காரணங்கள் என்பது எந்தவொரு உற்பத்தி செயல்களிலும் ஏற்படும் இரண்டாவது வகை மாறுபாடாகும். இந்த குறிப்பிட்ட காரணங்கள் மூலப்பொருள்கள் பெறுவதிலிருந்து இறுதியாக உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருள் நுகர்வோரிடம் அளிக்கும் வரை செயல் முறையின் எந்த

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 9.indd 233 3/5/2020 1:06:30 PM